

第 2 周训练包（模块化 + 异常处理 + 文件读写）

> 适用人群：完成第 1 周基础语法，准备进入“可维护代码”阶段。

> 本周目标：从“单文件脚本”升级为“有结构、有错误处理、可复用”的小项目。

本周核心能力

- 会拆模块：把业务逻辑从入口脚本中分离出来
- 会处理异常：输入异常、文件异常、业务异常
- 会读写数据：JSON/CSV 的加载、转换、导出
- 会做基础工程组织：src/、tests/、data/ 的最小结构

Day 1：模块拆分与项目结构

****目标****：把一个脚本拆成多个模块，入口清晰。

题目：

- W2-E01 从“单文件”重构为 main.py + services.py + utils.py
- W2-E02 设计 parse_users、build_index、print_summary 三个函数
- W2-E03 使用 if __name__ == "__main__": 组织入口

验收标准：

- main.py 仅做流程编排，不写核心业务细节
- 业务函数可单独调用（可测试）

Day 2：异常处理与输入校验

****目标****：避免程序“一错就崩”，做到可预期失败。

题目：

- W2-E04 安全解析整数/浮点数（非法输入给默认值）
- W2-E05 读取不存在文件时，输出可理解错误提示
- W2-E06 业务规则异常（例如：年龄不能为负）

验收标准：

- 使用 try/except/else/finally
- 错误信息可读，且不暴露无意义堆栈给普通用户

Day 3：JSON 数据处理

****目标****：能完成“读取 -> 清洗 -> 统计 -> 导出”。

题目：

- W2-E07 读取用户 JSON（含脏数据）
- W2-E08 清洗字段（缺失值、类型不一致）
- W2-E09 按部门和角色做双维度统计
- W2-E10 导出统计结果 JSON

验收标准：

- 数据清洗函数和统计函数独立
- 导出结果结构稳定，便于后续 API 消费

Day 4: CSV 读写与报表

****目标****：掌握 CSV 常见处理流程。

题目：

- W2-E11 读取 orders.csv
- W2-E12 计算每个用户总消费、订单数、客单价
- W2-E13 导出 order_report.csv

验收标准：

- 使用 csv.DictReader/DictWriter
- 对缺失字段或异常金额有兜底策略

Day 5: 整合 mini project (数据报表 CLI)

****目标****：做一个真正可跑的小工具。

题目：

- W2-E14 命令行参数：输入文件路径、输出目录
- W2-E15 支持 JSON/CSV 两种输入格式
- W2-E16 输出 summary + 导出报表

验收标准：

- 命令可运行：python main.py --input ... --output ...
- 目录下可生成结果文件并可复现

Day 6: 测试补齐 (建议)

给以下函数写测试 (至少 10 个 case)：

- 输入转换函数
- 数据清洗函数
- 统计函数
- 报表导出函数

Day 7: 复盘与重构 (建议)

- 去重重复逻辑，提炼公共函数
- 统一错误处理与日志风格
- 写一页“本周迁移笔记”：Python 与 Swift/TS 的差异总结

对应练习目录

- 题目：exercises/week2/questions.md
- starter：exercises/week2/starter/

- 参考答案: [exercises/week2/answers/](#)